

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Linguagem SQL

Inserção de dados com INSERT INTO, UPDATE e DELETE

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S14A2

Exposição



Objetivos da aula

Conhecer a cláusula UPDATE;
Conhecer a cláusula DELETE.



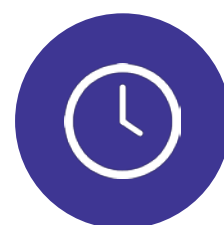
Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados, identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Máquinas com a base de dados Van Arsdel carregada.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição



© Getty Images

Corrigindo erros

Pode ser que, ao usarmos a cláusula **INSERT**, acabemos inserindo um **erro nos dados**.

Para corrigir inputs errados, existe a cláusula **UPDATE**.

Exposição

Tabela de dados

Relembrando a tabela já construída anteriormente:

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura
1	Maria Silva	15	1,72
2	Joana Brandão	16	1,59

Elaborado especialmente para o curso.

Sintaxe do comando UPDATE

Vamos supor que a altura da **Joana** na verdade seja **1,56 m**, mas, por um erro no uso do teclado numérico, registrou-se **1,59 m**.

A sintaxe do **comando update** para a correção ficaria assim:

```
1 UPDATE alunos SET altura = 1.56 WHERE id_aluno = 2
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados

Tabela com aplicação da correção proposta:

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura
1	Maria Silva	15	1,72
2	Joana Brandão	16	1,56

Elaborado especialmente para o curso.

Cuidado! Updates sempre devem ser feitos com filtro

Sem um filtro adequado (cláusula **WHERE**), o UPDATE modificaria a coluna especificada para todos os registros na tabela, o que pode levar a erros graves de dados.

Veja o que poderia acontecer:

```
1 UPDATE alunos SET altura = 1.56
```

Elaborada especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura
1	Maria Silva	15	1,56
2	Joana Brandão	16	1,56

Elaborada especialmente para o curso.

Removendo registros

Muitas vezes, podemos desejar **remover** um registro. O comando **DELETE** é usado para remover registros de uma tabela.

Assim como o UPDATE, o DELETE deve ser usado em conjunto com os **filtros** para evitar a exclusão de dados indesejados.

Removendo uma aluna

A aluna Joana decidiu mudar de escola e vamos **remover** seu registro, conforme ilustrado abaixo:

```
1 DELETE FROM alunos WHERE id_aluno = 2
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta PostgreSQL.

Exposição

Tabela de dados

Em seguida, temos o resultado dessa execução:

Alunos			
id_aluno	nome	idade	altura
1	Maria Silva	15	1,56

Elaborado especialmente para o curso.

Vamos
fazer uma
atividade

Prática de CREATE, INSERT e DELETE – Etapa 1

- 1** Reúnam-se em grupos de **4 pessoas** e façam as atividades.
- 2** Utilizem o **roteiro da atividade** e continuem trabalhando para responder às perguntas contidas nele.
- 3** Essa atividade **continuará** na aula que vem.

 **25 minutos**

 **Em grupo – 4 pessoas**



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão sobre a cláusula UPDATE para alterar um registro de uma tabela;
- 2** O entendimento sobre a cláusula DELETE para remover um ou mais registros de uma tabela;
- 3** A aplicação das cláusulas UPDATE e DELETE com filtros precisos (WHERE) para evitar alterações ou exclusões massivas e indesejadas.

Saiba mais

Quer saber como evitar a execução das cláusulas UPDATE e DELETE sem filtros? Leia esse post, escrito em inglês, no Microsoft Learn.

HORE, U. K. How to prevent executing delete or update SQL statement without a WHERE clause. *Microsoft Learn*, 30 mar. 2023.

Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/1194815/how-to-prevent-executing-delete-or-update-sql-stat>.

Acesso em: 27 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para Análise de Dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**